

#### INSTRUÇÕES GERAIS

Os trabalhos práticos consistem no desenvolvimento completo de um sistema de banco de dados, passando pelas seguintes etapas: (1) Projeto Conceitual - elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER); (2) Projeto Lógico Relacional - criação dos comandos SQL-DDL para implementação em PostgreSQL; (3) Implementação de Funções e Gatilhos em PL/pgSQL para automatizar ações e garantir a integridade dos dados; (4) Implementação da Aplicação - desenvolvimento da aplicação na linguagem de programação de sua preferência.

### TEMA 12: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CINEMA

Uma rede de cinemas necessita de um sistema para gerenciar sua programação de filmes, salas, sessões e venda de ingressos. A rede possui múltiplos complexos de cinema cadastrados com código, nome, endereço completo, telefone e número total de salas. Cada complexo possui diversas salas de exibição, sendo cada sala identificada por número, tipo (2D, 3D, IMAX, VIP), capacidade total de assentos e layout de poltronas indicando fileiras e colunas. As poltronas são cadastradas individualmente com número da fileira, número da poltrona e tipo (normal, VIP, adaptada para deficientes). O sistema mantém catálogo de filmes contendo título original, título em português, diretor, país de origem, ano de lançamento, duração em minutos, classificação etária, gênero (ação, comédia, drama, terror, aventura, documentário), sinopse, distribuidora e link para trailer. Cada filme pode ter múltiplos gêneros associados. As sessões de cinema são programadas indicando filme, sala, data, horário de início, horário de término, idioma (dublado, legendado, original), formato de projeção (2D, 3D), valor base do ingresso e status (disponível, em exibição, esgotada, cancelada). O sistema calcula automaticamente o horário de término considerando a duração do filme mais tempo de intervalo entre sessões. Os ingressos são vendidos para sessões específicas, sendo registrado o tipo de ingresso (inteira, meia-entrada, promocional), poltrona selecionada, valor pago, forma de pagamento e código de confirmação. Cada ingresso possui um QR code único para validação na entrada. A venda pode ser realizada presencialmente no cinema ou através de plataforma online, sendo registrado o canal de venda. Para vendas online é necessário cadastro de usuários contendo nome, CPF, e-mail, telefone e senha criptografada. O cinema oferece combos de alimentos e bebidas como pipoca, refrigerante, chocolate, entre outros. Cada item é cadastrado com código, descrição, categoria, valor e disponibilidade. As vendas de alimentos são registradas associadas ou não a um ingresso, contendo data e hora, itens comprados com quantidades, valor total e forma de pagamento. O cinema possui funcionários cadastrados com matrícula, nome, cargo (bilheteria, bomboniere, projecionista, gerente), data de admissão e turno de trabalho. Cada venda de ingresso ou alimento deve registrar qual funcionário realizou o atendimento. A distribuidora de filmes é cadastrada com nome, CNPJ, telefone e percentual de participação sobre a bilheteria. O sistema deve gerar relatórios de faturamento por filme, por sala, por período, e calcular automaticamente o repasse devido à distribuidora. Periodicamente são cadastradas promoções especiais como descontos em determinados dias da semana, horários, ou para determinados tipos de público, sendo cada promoção cadastrada com descrição, regras de aplicação, percentual ou valor de desconto, data de início, data de término e limite de uso.